

Задание 1. Укажите номер верного утверждения: последовательность $\left\{\frac{(-1)^n}{n^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$

1. возрастает, 2. убывает, 3. не является монотонной.

Ответ: 3. не является монотонной, т.к. любые два соседних члена этой последовательности имеют разные знаки.

Или

Задание 1. Выберите неверные утверждения: $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 5$. Какие из следующих утверждений верные:

- 1) $\{x_n\}$ – расходится;
- 2) $\{x_n\}$ – монотонно возрастает;
- 3) $\{x_n\}$ – ограничена.

Решение: ясно, что такая последовательность не может быть ограниченной, т.к., например, для последовательности $\{x_n\}$, где $x_n = 5n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (5(n+1) - 5n) = 5$, но она не ограничена и при том расходится.

Так как по условию $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 5$, то начиная с некоторого номера N будет выполняться неравенство $x_{n+1} - x_n > 0$, что равносильно неравенству $x_{n+1} > x_n$, а это означает, что с этого номера N последовательность будет монотонно возрастать, однако, при номерах $n < N$ она может быть, в частности, и убывающей. Из сказанного следует, что все предложенные варианты неверны.

Ответ: 1), 2), 3).

Или

Задание 1. Укажите номер верного утверждения: последовательность $\left\{\frac{n+1}{n+2}\right\}_{n=1}^{\infty}$

1. возрастает, 2. убывает, 3. не является монотонной.

Решение: выделим целую часть

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{n+2-1}{n+2} = 1 - \frac{1}{n+2}$$

Последовательность $\left\{\frac{1}{n+2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно убывает, следовательно, последовательность $\left\{1 - \frac{1}{n+2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно возрастает. Отсюда делаем заключение, что последовательность чисел $\frac{n+1}{n+2} = 1 - \frac{1}{n+2}$ монотонно возрастает.

Ответ: 1. возрастает

Задание 2. Укажите номер верного утверждения: функция $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$, определенная на области своих допустимых значений:

1. является четной, 2. является нечетной, 3. не является ни четной, ни нечетной.

Решение: если $f(x)$ четная функция, то должно быть выполнено равенство $f(-x) = f(x)$, а если нечетная – то $f(-x) = -f(x)$. Если ни одно из этих равенств не выполняется, то функция не является ни четной, ни нечетной. Проверяем:

$$f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 - 1}} = \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -f(x)$$

Следовательно, функция является нечетной.

Ответ: 3. не является ни четной, ни нечетной.

Или

Задание 2. Выберите верные утверждения: если функция $y = f(x)$ определена и имеет непрерывные производные до 3-го порядка включительно в точке x_0 и в некоторой её окрестности, причём $f''(x_0) = 0$ и $f'''(x_0) > 0$, то точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$;
- 2) точка минимума функции $f(x)$.
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Решение: поскольку про $f'(x_0)$ в условии ничего не сказано, то $f'(x_0)$ может быть отлична от нуля, но тогда в точке x_0 не может быть экстремума.

Так как по условию функция $f(x)$ имеет непрерывные производные до 3-го порядка включительно в точке x_0 и в некоторой её окрестности, то можно воспользоваться формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + o((x - x_0)^3)$$

где $x_0 < \xi < x$ или $x < \xi < x_0$, а равенство верно для всех x из некоторой окрестности точки x_0 . Учитывая, что $f''(x_0) = 0$, получим:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + o((x - x_0)^3)$$

Как известно, уравнение $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ является уравнением касательной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 . Обозначим сумму первых двух слагаемых в правой части как y и перенесем в левую часть, тогда

$$f(x) - y = \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + o((x - x_0)^3)$$

При x достаточно близком к x_0 (в некоторой окрестности точки x_0) знак правой части совпадает со знаком первого слагаемого $\frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3$. При переходе через точку x_0 множитель $(x - x_0)^3$ меняет знак (в данном случае с «-» на «+», т.к. $f'''(x_0) > 0$ по условию). Это означает, что в некоторой окрестности слева от точки x_0 график функции лежит ниже касательной $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (что для дифференцируемой функции означает выпуклость вверх), а справа – выше касательной (что для дифференцируемой функции означает выпуклость вниз). Таким образом, точка x_0 – точка перегиба функции $f(x)$.

Задание 3. Вычислите предел числовой последовательности $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5-3n^2}{n^2 - \sqrt{4n^4 + 2n^3 + 3}}$.

Решение: В этом примере имеется неопределенность вида $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, от которой необходимо избавиться. В данном случае проще будет числитель и знаменатель разделить на n^2 :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5-3n^2}{n^2 - \sqrt{4n^4 + 2n^3 + 3}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^2} - 3}{1 - \frac{\sqrt{4n^4 + 2n^3 + 3}}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^2} - 3}{1 - \sqrt{\frac{4n^4 + 2n^3 + 3}{n^4}}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^2} - 3}{1 - \sqrt{4 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^4}}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{n^2} - 3\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \sqrt{4 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^4}}\right)} = \frac{-3}{1 - \sqrt{4}} = 3 \end{aligned}$$

Ответ: 3.

Задание 4. Вычислить предел функции $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6}$ без использования правила Лопиталя.

Решение: При подстановке в $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6}$ значения $x = 3$ имеем неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$. В числителе и знаменателе функции многочлены, причем $x = 3$ – их общий корень. Поэтому

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{x-2} = \frac{4}{1} = 4$$

Ответ: 4.

Задание 5. Вычислить значение производной функции $f(x) = \ln(x^3 \cdot \sin x)$ в точке $x = \frac{\pi}{4}$

Решение:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\ln(x^3 \cdot \sin x))' = \frac{1}{x^3 \cdot \sin x} \cdot (x^3 \cdot \sin x)' = \frac{1}{x^3 \cdot \sin x} \cdot (3x^2 \sin x + x^3 \cos x) \\ &= \frac{3}{x} + \operatorname{ctg} x \end{aligned}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{\frac{\pi}{4}} + \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = \frac{12}{\pi} + 1$$

Ответ: $\frac{12}{\pi} + 1$

Задание 6. Вычислите предел функции $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^2}$.

Решение: Способ 1. Воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:
 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ (при этом функции следует раскладывать до одного порядка малости). Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1$$

Способ 2. Обозначим $f(x) = e^x - \cos x - x$ и $g(x) = x^2$. Ясно, что $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в некоторой проколотой окрестности точки $x = 0$ и $g'(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки $x = 0$. Тогда, если существует $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, то и $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x - 1}{2x} = \left[\begin{array}{l} \text{повторяя проведенные рассуждения} \\ \text{для функций } f_1(x) = e^x + \sin x - 1 \\ \text{и } g_1(x) = 2x \end{array} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_1(x)}{g'_1(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{2} = 1 \end{aligned}$$

Ответ: 1.

Задание 7. Найдите уравнения всех асимптот графика функции $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ и укажите тип каждой из них.

Решение: Прямая $x = a$ является вертикальной асимптотой графика функции $f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов в этой точке равен $+\infty$ или $-\infty$. Очевидно, что в данном случае прямая $x = 2$ – вертикальная асимптота, т.к.

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2}{x-2} = +\infty$$

Прямая с уравнением $y = k_1x + b_1$ будет правой наклонной асимптотой, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x-2} - k_1x - b_1 \right) = 0$$

а прямая $y = k_2x + b_2$ будет левой наклонной асимптотой, если

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{x-2} - k_2x - b_2 \right) = 0$$

В частности, эти асимптоты могут совпадать (в таком случае она называется просто наклонной асимптотой). В данном примере $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ является рациональной функцией, поэтому для нахождения наклонных асимптот проще всего выделить целую часть, которая и будет и правой и левой наклонной асимптотой, если она есть линейная функция. Имеем:

$$\frac{x^2}{x-2} = \frac{x^2 - 4 + 4}{x-2} = \frac{x^2 - 4}{x-2} + \frac{4}{x-2} = x + 2 + \frac{4}{x-2}$$

(здесь целая часть это $x + 2$ – линейная функция). Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-2} - x - 2 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{x-2} \right) = 0$$

Поэтому заключаем, что прямая $y = x + 2$ – наклонная асимптота.

Ответ: прямая $x = 2$ – вертикальная асимптота, прямая $y = x + 2$ – наклонная асимптота.

Замечание. При нахождении правой наклонной асимптоты можно сразу воспользоваться утверждением, что прямая $y = k_1x + b_1$ является правой наклонной асимптотой графика

функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k_1$ и 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - k_1 x) = b_1$.

Используя это утверждение, можно сразу вычислять $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ и, если он существует и конечен, то это и есть угловой коэффициент правой наклонной асимптоты (если предел не существует или равен бесконечности, то правой наклонной асимптоты нет). Аналогично можно находить левую наклонную асимптоту, если заменить $x \rightarrow +\infty$ на $x \rightarrow -\infty$.

Задание 8. К кривой $y = x^3 + 1$ в точке $x = 1$ проведена касательная. Найдите ординату y точки $M(0, y)$, в которой эта касательная пересекает ось Oy .

Решение: Уравнение касательной прямой, проведенной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 задается уравнением $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Т.к. $f(x) = x^3 + 1$, а $x_0 = 1$, уравнение касательной:

$$y = 1 + 3(x - 1)$$

Подставляя туда координаты точки $M(0, y)$, находим, что $y = 1 + 3(0 - 1) = -2$.

Ответ: -2.

Или

Задание 8. Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $y = f(x)$.

$$f(x) = x \cdot e^{-3x}$$

Решение: для того, чтобы точка x_0 была точкой перегиба графика функции $f(x)$ необходимо, чтобы $f''(x) = 0$ или чтобы вторая производная в этой точке не существовала. Находим

$$f'(x) = e^{-3x} - 3xe^{-3x} = (1 - 3x)e^{-3x}$$

$$f''(x) = -3e^{-3x} - 3(1 - 3x)e^{-3x} = (-6 + 9x)e^{-3x} = 0$$

Из этого уравнения находим $x = \frac{2}{3}$. При переходе через эту точку $f''(x)$ меняет знак, что является достаточным, чтобы найденная точка $x = \frac{2}{3}$ была точкой перегиба.

Ответ: $\frac{2}{3}$

Задание 9. Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 5$ на компьютере проводились вычисления. В этот период температура процессора T изменялась по закону

$$T(t) = \frac{1}{2}t^4 - 4t^3 + 11t^2 - 12t + \frac{1}{2}$$

Известно, что в этот период у температуры процессора было два пика (локальных минимума), первый из которых произошел в момент $t = 1$. Найдите наибольшую температуру, которую принимал процессор в период вычислений.

Решение: По условию задачи задана функция $T(t) = \frac{1}{2}t^4 - 4t^3 + 11t^2 - 12t + \frac{1}{2}$, где $t \in [0, 5]$ и требуется найти максимальное значение на этом отрезке. Это максимальное значение может достигаться во внутренней точке отрезка (в локальном максимуме), но может достигаться и на одном из концов отрезка. Найдём сначала все локальные экстремумы. Поскольку функция $T(t)$ – многочлен, то она дифференцируема всюду, поэтому необходимым условием экстремума является $T'(t) = 0$.

$$T'(t) = 2t^3 - 12t^2 + 22t - 12 = 0$$

Из условия известно, что было два локальных максимума. Т.к. функция $T(t)$ непрерывна, то очевидно, что между этими минимумами находится один локальный максимум. Значения переменной t , когда наблюдались максимумы и минимумы – это корни уравнения $T'(t) = 0$. По условию, один из минимумов был в момент времени $t = 1$, поэтому это один из корней. Следовательно, $T'(t) = 2t^3 - 12t^2 + 22t - 12 = (t - 1)P(t)$, где $P(t)$ – многочлен второй степени. Деля $2t^3 - 12t^2 + 22t - 12$ на $t - 1$ находим $P(t) = 2t^2 - 10t + 12$. Корни этого многочлена $t = 2$ и $t = 3$. Таким образом,

$$T'(t) = 2t^3 - 12t^2 + 22t - 12 = 2(t - 1)(t - 2)(t - 3)$$

Локальный максимум достигался в момент времени $t = 2$ (в этом можно убедиться, например, заметив, что при переходе через точку $t = 2$ производная меняет свой знак с «+» на «-»). Вычислим теперь значения функции $T(t)$ в точке $t = 2$ и на концах отрезка:

$$T(0) = \frac{1}{2}, \quad T(2) = -\frac{7}{2}, \quad T(5) = 38$$

Ответ: 38.